2022 개정 · 지학사(신상근)

축구 속 기술 혁명

TECHNOLOGY KICKS IN SOCCER — PART 1

LESSON 2 지학사

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

① **Technology** has sparked a wave of **innovation**, not just in our everyday lives but also in the world of sports.

② Sports technology has undergone **considerable advancement** over time, enhancing various aspects such as player performance, training, fan engagement, and referee decisions.

③ Even soccer, which has as many as **3.5 billion fans**, is no exception.

④ Let's dive into how technology has brought about **positive transformations** in soccer.

⑤ Many would have experienced the **frustration** of their team losing a game due to a **controversial** decision by the referee.

⑥ **Disagreements** with referee decisions happen a lot in soccer.

⑦ However, technology ensures **fair play** in soccer by assisting the referee in making **accurate judgments**.

⑧ Multiple **tracking cameras** installed on the stadium roof and the **sensors** in the soccer ball detect the ball's position more than **500 times per second** and transmit this information to the **Video Assistant Referee (VAR)**.

⑨ In the **2022 World Cup**, the power of VAR was demonstrated in the match where the Saudi Arabian team, ranked 53rd in the world, won 2-1 against Argentina, ranked 4th in the world.

⑩ Three of Argentina's goals were **canceled** by the VAR system because of **offside penalties**.

⑪ Since the introduction of this technology, players have almost entirely stopped making significant **protests** against referee decisions.

⑫ **Goal-line technology** determines if the ball has crossed the goal line and informs the referee.

⑬ To accomplish this, **seven cameras** are installed for each goal.

⑭ A **3D image** is created with videos captured by each camera to calculate the exact position of the ball.

⑮ When the ball completely crosses the goal line, the referee's watch **vibrates** within about one second and displays the word "**GOAL**."

⑯ This video is also **released** to the audience.

한글 해석

① 기술은 우리의 일상뿐 아니라 스포츠 세계에서도 혁신의 물결을 일으켰다.
② 스포츠 기술은 시간이 지나면서 상당한 발전을 이루었고, 선수 퍼포먼스, 훈련, 팬 참여, 심판 판정 등 다양한 측면을 향상시켰다.
③ 35억 명이나 되는 팬을 보유한 축구조차도 예외가 아니다.
④ 기술이 축구에 어떤 긍정적인 변화를 가져왔는지 알아보자.
⑤ 많은 사람이 심판의 논란이 되는 판정 때문에 자기 팀이 경기에서 지는 좌절감을 경험했을 것이다.
⑥ 심판 판정에 대한 의견 불일치는 축구에서 자주 일어난다.
⑦ 그러나 기술은 심판이 정확한 판정을 내리도록 도와 축구에서 공정한 경기를 보장한다.
⑧ 경기장 지붕에 설치된 다수의 추적 카메라와 축구공 속 센서가 초당 500회 이상 공의 위치를 감지하여 비디오 보조 심판(VAR)에 전송한다.
⑨ 2022 월드컵에서 세계 53위 사우디아라비아 팀이 세계 4위 아르헨티나를 2-1로 이긴 경기에서 VAR의 위력이 입증되었다.
⑩ 아르헨티나의 3골이 오프사이드 반칙 때문에 VAR 시스템에 의해 취소되었다.
⑪ 이 기술이 도입된 이후, 선수들은 심판 판정에 대한 중대한 항의를 거의 완전히 멈추었다.
⑫ 골라인 기술은 공이 골라인을 넘었는지 판별하여 심판에게 알려준다.
⑬ 이를 위해 각 골대에 7대의 카메라가 설치되어 있다.
⑭ 각 카메라가 촬영한 영상으로 3D 이미지를 만들어 공의 정확한 위치를 계산한다.
⑮ 공이 완전히 골라인을 넘으면 약 1초 이내에 심판의 시계가 진동하며 'GOAL'이라는 단어가 표시된다.
⑯ 이 영상은 관중에게도 공개된다.

🎨 내신핏 웹툰 — 기술로 여는 공정한 경기

Part 1 · 김민우, 최선생

02 주제 파악

한글 주제

VAR와 골라인 기술 등 첨단 기술이 축구 심판의 정확한 판정을 도와 공정한 경기를 보장한다.

Advanced technologies like VAR and goal-line technology help referees make accurate decisions, ensuring fair play in soccer.

03 핵심 키워드

innovation	혁신	새로운 변화를 이끄는 것
controversial	논란이 되는	의견이 갈리는 상황
transmit	전송하다	정보를 보내는 행위
offside	오프사이드	축구 반칙의 한 종류
vibrate	진동하다	떨리는 움직임

04 LOGIC FLOW

도입 STEP 1
기술이 스포츠 세계에 혁신을 일으키고 있으며, 35억 팬의 축구도 예외가 아니다.

문제 STEP 2
심판의 오심으로 인한 좌절감과 판정 불일치가 축구에서 빈번하게 발생한다.

해결1 STEP 3
트래킹 카메라와 센서가 초당 500회 공 위치를 감지, VAR에 전송하여 정확한 판정을 돕는다.

사례 STEP 4
2022 월드컵 사우디 vs 아르헨티나전에서 VAR로 3골이 취소, 기술의 위력 입증.

해결2 STEP 5
골라인 기술은 7대 카메라로 3D 이미지를 만들어 골 여부를 1초 내 심판 시계에 알린다.

05 내신핏썰

🔥 썰로 쉽게 이해하기

축구 보다가 **억울한 오심** 때문에 빡친 적 있지? 예전엔 심판 눈에만 의존했는데, 이제는 **VAR**이 초당 500번이나 공 위치를 추적해! 2022 월드컵에서 사우디가 아르헨티나 상대로 이겼을 때, VAR이 아르헨티나 골 3개를 오프사이드로 취소시켰어. 그리고 **골라인 기술**은 공이 골라인을 넘었는지 카메라 7대로 3D 이미지를 만들어서 심판 시계에 "GOAL" 딱 띄워줘. 이제 **기술 앞에 항의는 무의미**한 시대야!

✍️ 어법 / 서술형 포인트

POINT 1 현재완료

Technology **has sparked** a wave of innovation.
→ 기술은 혁신의 물결을 일으켜 왔다.

have/has + p.p. — 과거에 시작된 일이 현재까지 영향을 미침을 나타내는 현재완료 시제야.

💡 시험에서 since/for/over time과 함께 나오면 현재완료 시제가 정답!

POINT 2 관계대명사 which

Even soccer, **which has as many as 3.5 billion fans**, is no exception.
→ 35억 명이나 되는 팬을 보유한 축구조차도 예외가 아니다.

콤마 + which — 선행사(soccer)에 대한 부가 설명을 하는 계속적 용법이야. 콤마가 있으면 계속적 용법!

💡 콤마 유무가 제한적/계속적 용법 구분 포인트! 서술형 단골 출제!

06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

innovation ★★★ 혁신
The company is known for its innovation.
그 회사는 혁신으로 유명하다.
유의어 creativity, invention · 반의어 stagnation, tradition

considerable ★★★ 상당한
There has been considerable progress.
상당한 진전이 있었다.
유의어 significant, substantial · 반의어 minor, negligible

controversial ★★★ 논란이 되는
The decision was controversial.
그 결정은 논란이 되었다.
유의어 debatable, disputed · 반의어 undisputed, agreed

frustration ★★★ 좌절감
He expressed his frustration openly.
그는 좌절감을 공개적으로 표현했다.
유의어 disappointment, irritation · 반의어 satisfaction, contentment

transmit ★★★ 전송하다
The sensor transmits data wirelessly.
센서가 무선으로 데이터를 전송한다.
유의어 send, relay · 반의어 receive, accept

demonstrate ★★★ 입증하다
She demonstrated her skills on stage.
그녀는 무대에서 실력을 입증했다.
유의어 prove, show · 반의어 conceal, hide

protest ★★★ 항의
Players stopped making protests.
선수들은 항의를 멈추었다.
유의어 objection, complaint · 반의어 agreement, approval

determine ★★★ 판별하다
The test determines the result.
그 시험이 결과를 판별한다.
유의어 decide, establish · 반의어 ignore, overlook

accomplish ★★★ 달성하다
She accomplished her goal.
그녀는 목표를 달성했다.
유의어 achieve, fulfill · 반의어 fail, abandon

vibrate ★★★ 진동하다
The phone vibrates when it rings.
전화기가 울릴 때 진동한다.
유의어 shake, tremble · 반의어 stabilize, still

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

📝 단어테스트 (4지선다)

1. Technology has sparked a wave of ___ in sports.
   ① destruction ② innovation ③ confusion ④ tradition
2. The sensors detect the ball's position more than 500 times per ___.
   ① minute ② second ③ hour ④ game
3. Three of Argentina's goals were canceled because of ___ penalties.
   ① handball ② offside ③ foul ④ corner
4. ___ technology determines if the ball has crossed the goal line.
   ① Wearable ② Virtual ③ Goal-line ④ Streaming
5. The referee's watch ___ within about one second.
   ① beeps ② vibrates ③ flashes ④ rings

✅ 내용일치 — T/F (3문항)

(1) Technology has made it harder for referees to make accurate decisions in soccer.

(2) In the 2022 World Cup, three of Argentina's goals were canceled by the VAR system.

(3) Five cameras are installed for each goal to create a 3D image.

💡 빈칸 채우기 — 한문장 요약

Advanced technologies like VAR and goal-line technology assist referees in making (A)___ judgments, which ensures (B)___ play in soccer.

(A) ①inaccurate ②accurate (B) ①fair ②physical

⚠️ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →

📋 정답 및 해설

Part 1 · 기술로 여는 공정한 경기

단어테스트 — 정답 및 해설

(1) ②innovation
본문에 'Technology has sparked a wave of innovation'이라고 나와 있어. innovation은 '혁신'이라는 뜻이야. ①destruction(파괴)은 부정적 의미라 탈락, ③confusion(혼란)도 맥락에 안 맞아, ④tradition(전통)은 오히려 혁신의 반대 개념이야. 시험에서 spark = trigger = cause 동의어로 자주 나와!

(2) ②second
본문에 'detect the ball's position more than 500 times per second'라고 나와 있어. ①minute(분)이나 ③hour(시간)로 바꿔놓는 함정 조심! 초당 500회라는 구체적 숫자를 기억해!

(3) ②offside
본문에 'canceled by the VAR system because of offside penalties'라고 나와 있어. offside는 '오프사이드' 반칙이야. ①handball(핸드볼), ③foul(파울), ④corner(코너킥)는 본문에 언급되지 않은 다른 종류의 반칙이야!

(4) ③Goal-line
본문에 'Goal-line technology determines if the ball has crossed the goal line'이라고 나와 있어. ①Wearable(웨어러블)은 선수 컨디션 관련, ②Virtual(가상)은 VR 관련, ④Streaming(스트리밍)은 중계 관련이야!

(5) ②vibrates
본문에 'the referee's watch vibrates within about one second'이라고 나와 있어. vibrate는 '진동하다'라는 뜻이야. ①beeps(삐 소리), ③flashes(번쩍임), ④rings(울림)는 본문에 없는 표현이야!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

(1) F
본문에 'technology ensures fair play in soccer by assisting the referee in making accurate judgments'라고 나와 있어. 기술이 판정을 '더 어렵게' 만든다는 게 아니라 '정확하게' 돕는다는 거야! harder를 넣어서 의미를 뒤집은 함정이야!

(2) T
본문에 'Three of Argentina's goals were canceled by the VAR system because of offside penalties'라고 정확히 나와 있어. 숫자(3골)와 이유(오프사이드)를 모두 확인해야 해!

(3) F
본문에 'seven cameras are installed for each goal'이라고 나와 있어. seven(7대)을 five(5대)로 바꿔놓은 숫자 함정이야! T/F에서 숫자 하나만 바꾸는 건 단골 출제 패턴이니까 꼼꼼히 읽어!

한문장 요약 — 정답

(A) ②accurate
본문에 'technology ensures fair play in soccer by assisting the referee in making accurate judgments'라고 나와 있어. ①inaccurate(부정확한)는 본문과 정반대 의미야! 기술이 심판의 '정확한' 판정을 돕는다는 내용이니까 ②accurate가 정답이야!

(B) ①fair
본문에 'technology ensures fair play in soccer'라고 나와 있어. ②physical(신체적인)은 경기 방식과 관련된 단어이지 판정의 공정성과는 무관해. 기술이 보장하는 건 '공정한(fair)' 경기니까 ①fair가 정답이야!

Part 2

지학사 2과
데이터가 바꾸는 축구

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

① Advanced **connected ball technology** measures physical touch and helps determine the **scorer** for each goal.

② In the match between Portugal and Uruguay, a Portuguese player kicked the ball in from the left, and another player jumped up and scored with a **header**.

③ The latter was listed as the scorer.

④ However, it was soon **corrected** by crediting the player who had kicked the ball in from the left.

⑤ As seen in the image above, movement was **detected** in the graph when the ball was kicked, but the graph remained still when the header was attempted.

⑥ As a result, it was **technologically proven** that the scorer was the player who kicked the ball, not the player who attempted the header.

⑦ **Wearable technology** monitors the physical conditions of soccer players, which enables "**high-tech soccer**" based on big data.

⑧ People started to take an interest in wearable technology during the match between **South Korea and Portugal** at the 2022 World Cup.

⑨ A South Korean player scored the **winning goal** and removed his jersey in celebration.

⑩ He was wearing a **black vest** that came down just below his chest.

⑪ Many fans wondered what it was for, discovering later that it contained a small **tracking device**.

⑫ These days soccer teams use wearable technology like this to collect data, such as **distance run**, **top speed**, and players' **heart rates** during matches.

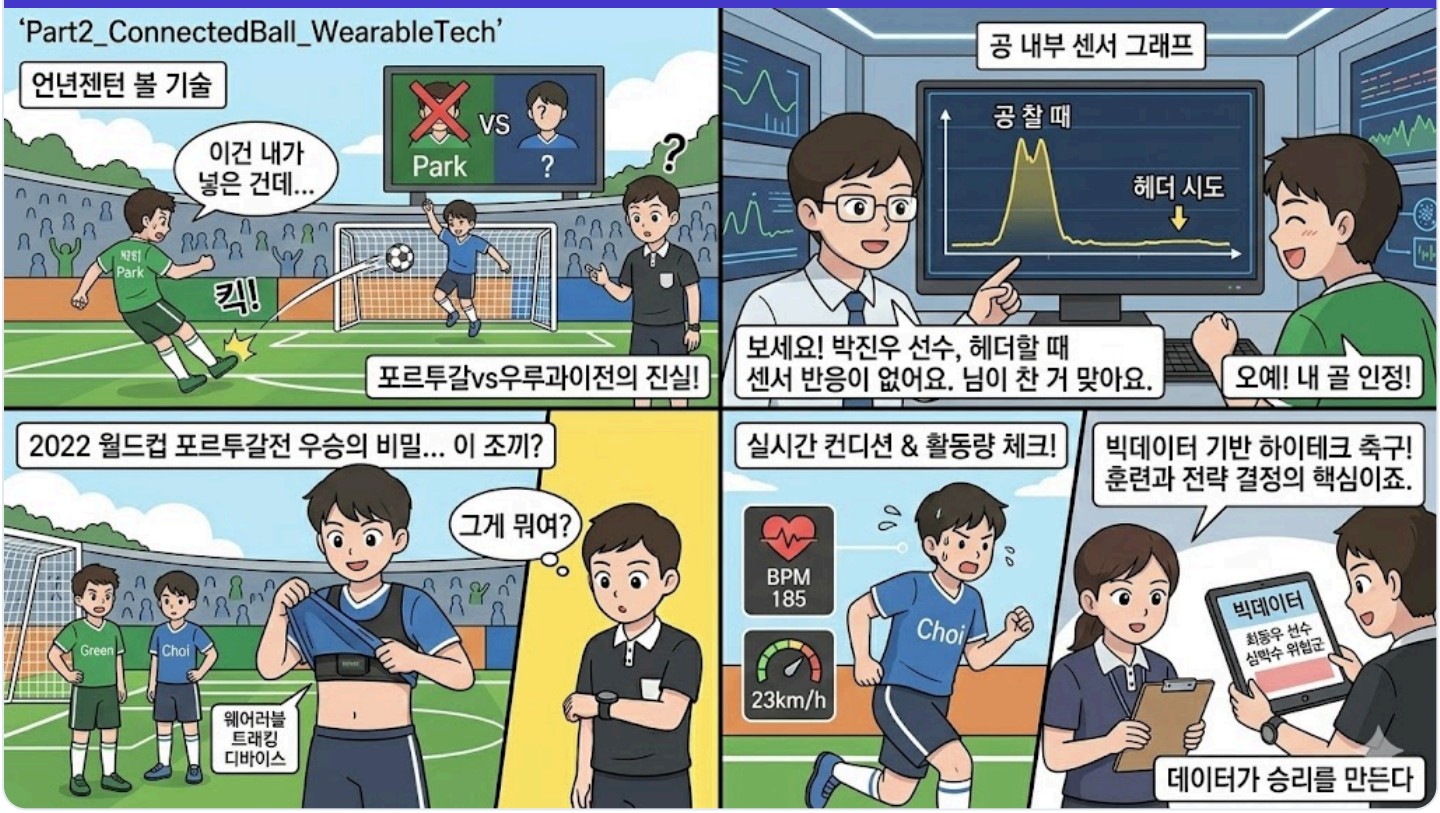
⑬ This data enables coaches and players to make more **informed decisions** regarding training and game strategies.

한글 해석

① 첨단 커넥티드 볼 기술은 물리적 접촉을 측정하여 각 골의 득점자를 판별하는 데 도움을 준다.
② 포르투갈과 우루과이의 경기에서, 한 포르투갈 선수가 왼쪽에서 공을 차 넣었고, 다른 선수가 뛰어올라 헤딩으로 득점했다.
③ 후자가 득점자로 기록되었다.
④ 그러나 곧 왼쪽에서 공을 차 넣은 선수의 공으로 정정되었다.
⑤ 위 이미지에서 보듯이, 공을 찼을 때 그래프에서 움직임이 감지되었지만, 헤딩을 시도했을 때 그래프는 움직이지 않았다.
⑥ 결과적으로, 득점자는 공을 찬 선수이지 헤딩을 시도한 선수가 아니라는 것이 기술적으로 증명되었다.
⑦ 웨어러블 기술은 축구 선수의 신체 상태를 모니터링하며, 빅데이터 기반의 '하이테크 축구'를 가능하게 한다.
⑧ 2022 월드컵 한국 대 포르투갈 경기에서 사람들은 웨어러블 기술에 관심을 갖기 시작했다.
⑨ 한국 선수 한 명이 결승골을 넣고 세리머니로 유니폼을 벗었다.
⑩ 그는 가슴 바로 아래까지 내려오는 검은색 조끼를 입고 있었다.
⑪ 많은 팬이 그것이 무엇을 위한 것인지 궁금해했고, 나중에 그 안에 작은 추적 장치가 들어 있다는 것을 알게 되었다.
⑫ 요즘 축구팀들은 이와 같은 웨어러블 기술로 경기 중 달린 거리, 최고 속도, 선수 심박수 등의 데이터를 수집한다.
⑬ 이 데이터는 코치와 선수가 훈련과 경기 전략에 관해 더 현명한 결정을 내릴 수 있게 해준다.

🎨 내신핏 웹툰 — 데이터가 바꾸는 축구

Part 2 · 박진우, 최코치



02 주제 파악

한글 주제

커넥티드 볼 기술은 정확한 득점자를 판별하고, 웨어러블 기술은 빅데이터로 선수 관리와 전략 수립을 지원한다.

Connected ball technology identifies the exact scorer, while wearable technology supports player management and strategy through big data.

03 핵심 키워드

- **connected ball** 커넥티드 볼 — 센서 내장 스마트 축구공
- **header** 헤딩 — 머리로 공을 치는 기술
- **wearable** 웨어러블 — 몸에 착용하는 기기
- **tracking device** 추적 장치 — 위치·움직임 추적 기기
- **informed decision** 현명한 결정 — 데이터 기반 판단

04 LOGIC FLOW

기술 STEP 1
커넥티드 볼 기술이 공의 물리적 접촉을 측정하여 득점자를 정확히 판별한다.

사례 STEP 2
포르투갈 vs 우루과이전에서 헤딩이 아닌 킥이 실제 득점임을 그래프로 증명했다.

전환 STEP 3
웨어러블 기술이 선수의 신체 상태를 모니터링하며 빅데이터 기반 하이테크 축구를 가능하게 한다.

화제 STEP 4
2022 월드컵 한국 vs 포르투갈전에서 한국 선수의 블랙 조끼(추적 장치)가 화제가 되었다.

활용 STEP 5
달린 거리, 최고 속도, 심박수 등 데이터로 훈련과 전략에 현명한 결정을 내린다.

05 내신핏썰

🔥 썰로 쉽게 이해하기

포르투갈 vs 우루과이전에서 한 선수가 공을 차 넣었는데, 다른 선수가 헤딩으로 넣은 걸로 기록됐어. 근데 **커넥티드 볼** 센서가 "헤딩할 때 공에 접촉 없음"을 증명해서 기록이 정정됐지! 그리고 2022 월드컵에서 한국 선수가 골 넣고 유니폼 벗었을 때, 안에 **검은색 조끼** 입고 있었잖아? 그게 바로 웨어러블 추적 장치야! 달린 거리, 속도, 심박수 다 기록해서 **데이터로 승리**를 만드는 거야!

✍️ 어법 / 서술형 포인트

POINT 1 관계대명사 who

it was soon corrected by crediting the player **who had kicked the ball** in from the left.

→ 왼쪽에서 공을 차 넣은 선수의 공으로 곧 정정되었다.

who + 동사 — 선행사(the player)가 '사람'이므로 관계대명사 who를 사용해. who 뒤에 had kicked(과거완료)가 와서 '이미 찬' 시점을 나타내!

💡 선행사가 사람이면 who/whom, 사물이면 which! 서술형에서 관계대명사 채우기 자주 출제돼!

POINT 2 관계대명사 which (계속적 용법)

Wearable technology monitors the physical conditions of soccer players, **which enables "high-tech soccer"** based on big data.

→ 웨어러블 기술은 선수의 신체 상태를 모니터링하며, 이것이 빅데이터 기반 하이테크 축구를 가능하게 한다.

, which — 콤마 + which는 앞 문장 전체를 받는 계속적 용법이야. 여기서 which = '웨어러블 기술이 선수 상태를 모니터링하는 것'

💡 콤마 + which가 나오면 '앞 내용 전체'를 가리키는지 확인! 빈칸에 which vs what 고르기 빈출!

06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

measure ★★★ 측정하다
We need to measure the distance.
우리는 거리를 측정해야 한다.
유의어 gauge, assess · **반의어** estimate, guess

scorer ★★★ 득점자
He was listed as the scorer.
그는 득점자로 기록되었다.
유의어 goal-scorer, striker · **반의어** goalkeeper, defender

credit ★★★ 공을 돌리다
They credited the assist to him.
그들은 어시스트 공을 그에게 돌렸다.
유의어 attribute, assign · **반의어** blame, discredit

detect ★★★ 감지하다
The sensor detected movement.
센서가 움직임을 감지했다.
유의어 sense, identify · **반의어** overlook, miss

monitor ★★★ 모니터링하다
Doctors monitor patients closely.
의사들은 환자를 면밀히 관찰한다.
유의어 observe, track · **반의어** ignore, neglect

celebration ★★★ 세리머니
He removed his jersey in celebration.
그는 세리머니로 유니폼을 벗었다.
유의어 festivity, rejoicing · **반의어** mourning, grief

contain ★★★ 포함하다
The vest contained a tracking device.
조끼 안에 추적 장치가 들어 있었다.
유의어 include, hold · **반의어** exclude, lack

collect ★★★ 수집하다
Teams collect data during matches.
팀들은 경기 중 데이터를 수집한다.
유의어 gather, accumulate · **반의어** distribute, scatter

strategy ★★★ 전략
They improved their game strategies.
그들은 경기 전략을 개선했다.
유의어 plan, tactic · **반의어** improvisation, randomness

enable ★★★ 가능하게 하다
Data enables better decisions.
데이터가 더 나은 결정을 가능하게 한다.
유의어 allow, empower · **반의어** prevent, hinder

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

📝 단어테스트 (4지선다)

1. Advanced connected ball technology measures physical touch and helps determine the ___.
   ① referee ② scorer ③ coach ④ audience
2. The graph remained ___ when the header was attempted.
   ① active ② still ③ moving ④ rising
3. Wearable technology enables 'high-tech soccer' based on ___.
   ① tradition ② big data ③ luck ④ instinct
4. The black vest contained a small ___.
   ① camera ② microphone ③ tracking device ④ battery
5. This data enables coaches to make more ___ decisions.
   ① random ② emotional ③ informed ④ delayed

✅ 내용일치 — T/F (3문항)

(1) Connected ball technology proved that the player who attempted the header was the actual scorer.

(2) People became interested in wearable technology during the 2022 World Cup match between South Korea and Portugal.

(3) Wearable technology collects data such as distance run, top speed, and players' heart rates.

💡 빈칸 채우기 — 한문장 요약

Connected ball technology helps identify the exact (A)___ for each goal, while wearable technology collects big data to support (B)___ decisions for training and strategies.

(A) ①referee ②scorer (B) ①informed ②biased

⚠️ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →

📋 정답 및 해설

Part 2 · 데이터가 바꾸는 축구

단어테스트 — 정답 및 해설

(1) **②scorer**
본문에 'helps determine the scorer for each goal'이라고 나와 있어. scorer는 '득점자'라는 뜻이야. ①referee(심판)는 판정하는 사람, ③coach(코치)는 지도자, ④audience(관중)는 관람하는 사람이라 모두 탈락!

(2) **②still**
본문에 'the graph remained still when the header was attempted'라고 나와 있어. still은 '움직이지 않는'이라는 뜻이야. ①active(활발한)와 ③moving(움직이는)은 반대 의미, ④rising(올라가는)도 맥락에 안 맞아!

(3) **②big data**
본문에 'enables high-tech soccer based on big data'라고 나와 있어. ①tradition(전통), ③luck(행운), ④instinct(본능)은 데이터 기반 축구와 무관한 단어야!

(4) **③tracking device**
본문에 'it contained a small tracking device'라고 나와 있어. tracking device는 '추적 장치'야. ①camera(카메라), ②microphone(마이크), ④battery(배터리)는 본문에 언급되지 않았어!

(5) **③informed**
본문에 'make more informed decisions'라고 나와 있어. informed는 '정보에 기반한, 현명한'이라는 뜻이야. ①random(무작위), ②emotional(감정적), ④delayed(지연된)는 데이터 기반 의사결정과 거리가 멀어!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

(1) **F**
본문에 'it was technologically proven that the scorer was the player who kicked the ball, not the player who attempted the header'라고 나와 있어. 헤딩한 선수가 아니라 킥한 선수가 득점자야! 주어를 바꿔치기한 함정이야!

(2) **T**
본문에 'People started to take an interest in wearable technology during the match between South Korea and Portugal at the 2022 World Cup'이라고 정확히 나와 있어. 경기명과 연도 모두 일치!

(3) **T**
본문에 'collect data, such as distance run, top speed, and players' heart rates during matches'라고 나와 있어. distance run, top speed, heart rates 세 가지 모두 정확히 일치해!

한문장 요약 — 정답

(A) **②scorer**
본문에 'helps determine the scorer for each goal'이라고 나와 있어. ①referee(심판)는 판정을 내리는 사람이지 득점자가 아니야! 커넥티드 볼이 판별하는 건 '득점자(scorer)'니까 ②scorer가 정답!

(B) **①informed**
본문에 'make more informed decisions regarding training and game strategies'라고 나와 있어. ②biased(편향된)는 데이터 기반 결정과 정반대 의미야! 데이터로 '현명한(informed)' 결정을 내린다는 거니까 ①informed가 정답!

Part 3 지학사 2과 선수를 지키는 기술

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

① Technology is also used to **protect** soccer players.

② Repeated **headers** can damage the brain and be dangerous for players in the long run.

③ This is why the **Football Association** prohibits players under the age of 12 from performing headers **altogether**.

④ It also recommends that all players, including professionals, shouldn't be **exposed** to more than 10 headers a week in training.

⑤ So, soccer teams have introduced **virtual reality platforms** so that players can practice headers without the risk of brain damage.

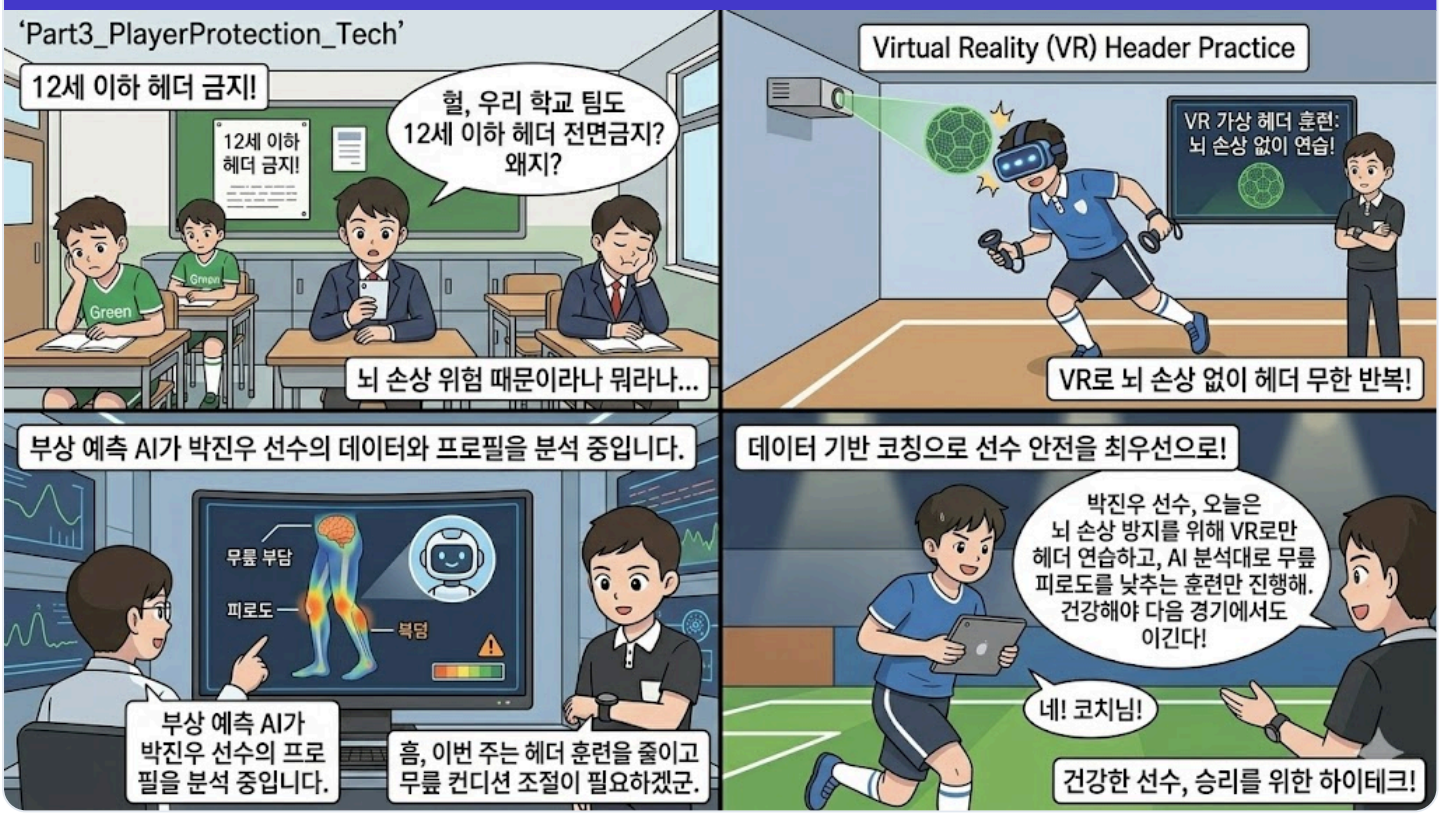
⑥ **Artificial intelligence** is also being used to analyze players' medical profiles, fitness assessment results, and performance data to identify those who might be at risk of suffering an **injury**.

한글 해석

① 기술은 축구 선수를 보호하는 데에도 사용된다.
② 반복적인 헤딩은 뇌를 손상시킬 수 있으며 장기적으로 선수에게 위험하다.
③ 이것이 바로 축구 협회가 12세 미만 선수의 헤딩을 전면 금지하는 이유이다.
④ 또한 프로 선수를 포함한 모든 선수가 훈련에서 주당 10회 이상 헤딩에 노출되지 않도록 권장한다.
⑤ 그래서 축구팀들은 선수들이 뇌 손상 위험 없이 헤딩을 연습할 수 있도록 가상 현실 플랫폼을 도입했다.
⑥ 인공지능은 또한 선수의 의료 프로필, 체력 평가 결과, 퍼포먼스 데이터를 분석하여 부상 위험이 있는 선수를 식별하는 데 사용되고 있다.

🎨 내신핏 웹툰 — 선수를 지키는 기술

Part 3 · 박진우, AI 코치



02 주제 파악

한글 주제

VR을 통한 안전한 헤딩 연습과 AI를 활용한 부상 예측으로 축구 선수의 건강을 보호한다.

VR enables safe heading practice and AI predicts injuries to protect soccer players' health.

03 핵심 키워드

protect	보호하다	위험으로부터 지키는 것
prohibit	금지하다	법적으로 못 하게 함
virtual reality	가상 현실	컴퓨터로 만든 가상 환경
artificial intelligence	인공지능	AI, 기계 학습 기술
injury	부상	몸에 입는 상처

04 LOGIC FLOW

위험 STEP 1
반복적인 헤딩이 뇌를 손상시킬 수 있어 장기적으로 선수에게 위험하다.

규제 STEP 2
축구 협회가 12세 미만 헤딩 전면 금지, 프로 포함 주당 10회 이하 권장.

해결 STEP 3
VR 플랫폼 도입으로 뇌 손상 위험 없이 헤딩 연습이 가능해졌다.

예방 STEP 4
AI가 의료·체력·퍼포먼스 데이터를 분석해 부상 위험 선수를 미리 식별한다.

05 내신핏썰

🔥 썰로 쉽게 이해하기

축구에서 헤딩 많이 하면 **뇌가 손상**될 수 있다는 거 알아? 그래서 축구 협회가 12세 미만은 헤딩 아예 금지시켰어! 프로 선수도 주당 10번 넘기면 안 돼. 근데 헤딩 연습을 안 할 수는 없잖아? 그래서 나온 게 **VR 헤딩 연습**이야! 가상 현실에서 공이 날아오면 헤딩하는 연습을 하되, 실제 충격은 없는 거지. 거기다 **AI**가 선수 의료 데이터를 분석해서 부상 위험이 있는 선수를 미리 알려줘!

✍️ 어법 / 서술형 포인트

POINT 1 so that 목적 구문

soccer teams have introduced virtual reality platforms **so that players can practice** headers without the risk of brain damage.
→ 선수들이 뇌 손상 위험 없이 헤딩을 연습할 수 있도록 VR 플랫폼을 도입했다.

so that + 주어 + can/may/will — '~할 수 있도록'이라는 목적을 나타내는 구문이야.

💡 so that = in order that 동의 표현! 빈칸에 so that vs so 구분 자주 출제돼!

POINT 2 수동태 진행형

Artificial intelligence is also being used to analyze players' medical profiles.
→ 인공지능은 또한 선수의 의료 프로필을 분석하는 데 사용되고 있다.

is/are + being + p.p. — 현재진행 수동태야. '현재 ~되고 있는 중'이라는 뜻. 능동: They are also using AI → 수동: AI is also being used

💡 is being p.p. 형태 보면 현재진행 수동태! 시제+태 복합 문제에서 자주 나와!

06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

protect ★★★ 보호하다
We must protect the environment.
우리는 환경을 보호해야 한다.
유의어 guard, shield · **반의어** endanger, harm

repeated ★★★ 반복적인
Repeated practice leads to mastery.
반복적인 연습이 숙달로 이어진다.
유의어 frequent, recurrent · **반의어** occasional, rare

prohibit ★★★ 금지하다
Smoking is prohibited in this area.
이 구역에서 흡연은 금지되어 있다.
유의어 ban, forbid · **반의어** allow, permit

altogether ★★★ 완전히
They stopped the practice altogether.
그들은 그 관행을 완전히 중단했다.
유의어 completely, entirely · **반의어** partially, partly

exposed ★★★ 노출된
Players shouldn't be exposed to risk.
선수들은 위험에 노출되면 안 된다.
유의어 subjected, vulnerable · **반의어** protected, shielded

recommend ★★★ 권장하다
Doctors recommend regular exercise.
의사들은 규칙적인 운동을 권장한다.
유의어 suggest, advise · **반의어** discourage, oppose

virtual ★★★ 가상의
Virtual reality is widely used.
가상 현실이 널리 사용된다.
유의어 simulated, digital · **반의어** real, actual

analyze ★★★ 분석하다
AI analyzes large amounts of data.
AI가 대량의 데이터를 분석한다.
유의어 examine, evaluate · **반의어** ignore, overlook

identify ★★★ 식별하다
AI can identify at-risk players.
AI가 위험군 선수를 식별할 수 있다.
유의어 recognize, detect · **반의어** overlook, miss

injury ★★★ 부상
He suffered a serious injury.
그는 심각한 부상을 당했다.
유의어 wound, harm · **반의어** recovery, healing

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

📝 단어테스트 (4지선다)

1. Repeated headers can damage the ___ in the long run.
   ① heart ② brain ③ muscle ④ bone
2. The Football Association ___ players under 12 from performing headers.
   ① encourages ② allows ③ prohibits ④ teaches
3. Soccer teams introduced ___ platforms for safe heading practice.
   ① social media ② virtual reality ③ streaming ④ gaming
4. AI analyzes players' medical profiles to identify those at risk of ___.
   ① scoring ② retiring ③ injury ④ winning
5. All players shouldn't be exposed to more than ___ headers a week.
   ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

✅ 내용일치 — T/F (3문항)

(1) The Football Association prohibits all players from performing headers.

(2) Virtual reality platforms allow players to practice headers without the risk of brain damage.

(3) AI is used to analyze players' medical profiles and performance data.

💡 빈칸 채우기 — 한문장 요약

To protect players, soccer teams use (A)___ for safe heading practice, and (B)___ analyzes data to predict injury risks.

(A) ①live streaming ②virtual reality

(B) ①artificial intelligence ②goal-line technology

⚠️ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →

📋 정답 및 해설

Part 3 · 선수를 지키는 기술

단어테스트 — 정답 및 해설

(1) **②brain**
본문에 'Repeated headers can damage the brain'이라고 나와 있어. brain은 '뇌'라는 뜻이야. ①heart(심장), ③muscle(근육), ④bone(뼈)는 본문에서 헤딩과 관련해 언급되지 않았어!

(2) **③prohibits**
본문에 'the Football Association prohibits players under the age of 12 from performing headers altogether'라고 나와 있어. prohibit은 '금지하다'라는 뜻이야. ①encourages(격려하다)와 ②allows(허용하다)는 정반대 의미, ④teaches(가르치다)도 맥락에 안 맞아! prohibit A from ~ing 구문 기억해!

(3) **②virtual reality**
본문에 'soccer teams have introduced virtual reality platforms'라고 나와 있어. ①social media(소셜미디어), ③streaming(스트리밍), ④gaming(게임)은 선수 보호와 무관한 기술이야!

(4) **③injury**
본문에 'identify those who might be at risk of suffering an injury'라고 나와 있어. ①scoring(득점), ②retiring(은퇴), ④winning(승리)은 AI가 예측하는 대상이 아니야!

(5) **②10**
본문에 'shouldn't be exposed to more than 10 headers a week'이라고 나와 있어. ①5, ③15, ④20으로 숫자를 바꿔놓는 함정이야! 정확한 숫자를 기억해!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

(1) **F**
본문에 'prohibits players under the age of 12 from performing headers altogether'라고 나와 있어. 12세 미만 선수만 전면 금지이지, '모든 선수(all players)'가 금지된 건 아니야! 범위를 확대해놓은 함정이야!

(2) **T**
본문에 'soccer teams have introduced virtual reality platforms so that players can practice headers without the risk of brain damage'라고 정확히 나와 있어. VR = 안전한 헤딩 연습!

(3) **T**
본문에 'AI is also being used to analyze players' medical profiles, fitness assessment results, and performance data'라고 나와 있어. medical profiles와 performance data 모두 정확히 일치해!

한문장 요약 — 정답

(A) **②virtual reality**
본문에 'soccer teams have introduced virtual reality platforms so that players can practice headers without the risk of brain damage'라고 나와 있어. ①live streaming(실시간 중계)은 팬 경험과 관련된 기술이지 선수 보호와 무관해! 안전한 헤딩 연습은 ②virtual reality가 정답!

(B) **①artificial intelligence**
본문에 'Artificial intelligence is also being used to analyze players' medical profiles... to identify those who might be at risk of suffering an injury'라고 나와 있어. ②goal-line technology(골라인 기술)는 골 판정 관련이지 부상 예측과 무관해! 데이터 분석으로 부상을 예측하는 건 ①artificial intelligence가 정답!

Part 4

지학사 2과

팬 경험 혁신과 기술의 미래

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

① Last but not least, technology is being used to make the experience of soccer fans much more **enjoyable**.

② Fans can now easily purchase tickets online and enter the stadium more quickly by using **facial recognition technology** without showing their tickets.

③ Furthermore, in addition to live broadcasting on television, fans can enjoy the game at home or on the go, thanks to **live online streaming**.

④ With technology shifting so quickly, the world's biggest and most **celebrated** sport, soccer, could improve even more.

⑤ However, this change also comes with its **opposition** and concerns.

⑥ Many are against the **Video Assistant Referee** system, arguing that it **disrupts** the natural flow of games.

⑦ Also, wearable devices and **facial recognition** data pose **privacy** risks.

⑧ Lastly, the more money a soccer club has, the more it may **benefit** from technology, which causes concerns about **fairness**.

⑨ Nonetheless, by **balancing** the advantages and disadvantages of sports technology, the coming years will be exciting for soccer players, teams, and fans alike.

한글 해석

① 마지막으로, 기술은 축구 팬의 경험을 훨씬 더 즐겁게 만드는 데 사용되고 있다.
② 팬들은 이제 온라인으로 쉽게 티켓을 구매하고, 안면 인식 기술을 사용해 티켓을 보여주지 않고도 더 빠르게 경기장에 입장할 수 있다.
③ 게다가, TV 생방송 외에도, 팬들은 라이브 온라인 스트리밍 덕분에 집이나 이동 중에 경기를 즐길 수 있다.
④ 기술이 빠르게 변화하면서, 세계에서 가장 크고 사랑받는 스포츠인 축구는 더욱 발전할 수 있다.
⑤ 그러나 이 변화에는 반대와 우려도 따른다.
⑥ 많은 사람이 VAR 시스템이 경기의 자연스러운 흐름을 방해한다고 주장하며 반대하고 있다.
⑦ 또한, 웨어러블 장치와 안면 인식 데이터는 개인정보 침해 위험을 초래한다.
⑧ 마지막으로, 축구 클럽이 돈이 많을수록 기술의 혜택을 더 많이 받을 수 있어, 공정성에 대한 우려를 야기한다.
⑨ 그럼에도 불구하고, 스포츠 기술의 장단점을 균형 있게 조절하면, 다가오는 시간은 축구 선수, 팀, 그리고 팬 모두에게 흥미로울 것이다.

🎨 내신핏 웹툰 — 팬 경험 혁신과 기술의 미래

Part 4 · 박진우, 팬들

02 주제 파악

한글 주제

기술은 팬 경험을 혁신하지만, 경기 흐름 방해·사생활 침해·공정성 우려 등 해결 과제도 존재한다.

Technology innovates the fan experience, but challenges like game flow disruption, privacy risks, and fairness concerns remain.

03 핵심 키워드

facial recognition	안면 인식	얼굴로 신원을 확인
streaming	스트리밍	실시간 온라인 방송
disrupt	방해하다	흐름을 끊는 행위
privacy	개인정보	사생활 보호 권리
fairness	공정성	모두에게 공평한 것

04 LOGIC FLOW

팬혁신 STEP 1
안면 인식으로 빠른 입장, 라이브 스트리밍으로 어디서나 경기 관람이 가능해졌다.

기대 STEP 2
기술의 빠른 변화로 축구는 더욱 발전할 수 있다.

우려1 STEP 3
VAR이 경기 흐름을 방해하고, 웨어러블·안면 인식 데이터가 사생활 침해 위험을 초래한다.

우려2 STEP 4
부유한 클럽일수록 기술 혜택을 더 받아 공정성 우려가 있다.

결론 STEP 5
장단점을 균형 있게 조절하면, 축구의 미래는 선수·팀·팬 모두에게 흥미로울 것이다.

05 내신핏썰

🔥 썰로 쉽게 이해하기

이제 경기장에 갈 때 **얼굴만 보여주면 입장** 끝이야! 안면 인식 기술 덕분이지. 집에서도 라이브 스트리밍으로 경기를 볼 수 있고. 근데 이런 기술에 반대하는 사람도 있어. VAR이 경기 흐름을 끊는다는 거야. 그리고 **웨어러블 데이터나 얼굴 인식 정보**가 개인정보 침해 문제를 일으킬 수 있대. 제일 핵심적인 건, **돈 많은 클럽**일수록 기술 혜택을 더 받으니까 공정성 문제가 생긴다는 거야. 장단점 균형이 중요해!

✍️ 어법 / 서술형 포인트

POINT 1 the 비교급, the 비교급

The more money a soccer club has, **the more it may benefit** from technology.
→ 축구 클럽이 돈이 많을수록, 기술의 혜택을 더 많이 받을 수 있다.

The + 비교급 ~, the + 비교급 ~ — '~할수록 더 ~하다'라는 뜻의 비교급 상관 구문이야.

💡 the 비교급, the 비교급 구문은 서술형 단골! 어순에 주의하고, 비교급 자리에 more가 올 수 있어!

POINT 2 분사구문 (arguing)

Many are against the VAR system, **arguing that it disrupts the natural flow** of games.
→ 많은 사람이 VAR이 경기 흐름을 방해한다고 주장하며 반대한다.

콤마 + V-ing — 동시동작 또는 부연 설명을 나타내는 분사구문이야. arguing = and they argue

💡 콤마 + ~ing 보이면 분사구문! 접속사+주어 생략된 형태라는 걸 기억해!

06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

enjoyable ★★★ 즐거운
The game was very enjoyable.
경기는 매우 즐거웠다.
유의어 pleasant, delightful · 반의어 boring, dull

purchase ★★★ 구매하다
Fans can purchase tickets online.
팬들은 온라인으로 티켓을 구매할 수 있다.
유의어 buy, acquire · 반의어 sell, return

celebrated ★★★ 유명한
Soccer is the most celebrated sport.
축구는 가장 유명한 스포츠이다.
유의어 famous, renowned · 반의어 unknown, obscure

opposition ★★★ 반대
There is opposition to the VAR system.
VAR 시스템에 대한 반대가 있다.
유의어 resistance, objection · 반의어 support, approval

disrupt ★★★ 방해하다
VAR disrupts the natural flow of games.
VAR이 경기의 자연스러운 흐름을 방해한다.
유의어 interrupt, disturb · 반의어 maintain, preserve

privacy ★★★ 개인정보
Facial recognition poses privacy risks.
안면 인식은 개인정보 위험을 초래한다.
유의어 confidentiality, secrecy · 반의어 publicity, exposure

benefit ★★★ 혜택을 받다
Rich clubs benefit more from tech.
부유한 클럽이 기술로부터 더 많은 혜택을 받는다.
유의어 profit, gain · 반의어 suffer, lose

fairness ★★★ 공정성
There are concerns about fairness.
공정성에 대한 우려가 있다.
유의어 equity, justice · 반의어 unfairness, bias

balance ★★★ 균형을 맞추다
We should balance pros and cons.
우리는 장단점의 균형을 맞춰야 한다.
유의어 equalize, stabilize · 반의어 imbalance, disrupt

nonetheless ★★★ 그럼에도 불구하고
Nonetheless, the future is exciting.
그럼에도 불구하고, 미래는 흥미롭다.
유의어 nevertheless, however · 반의어 therefore, consequently

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

📝 단어테스트 (4지선다)

1. Fans can enter the stadium quickly by using ___ technology.
   ① wearable ② virtual reality ③ facial recognition ④ tracking
2. Many argue that VAR ___ the natural flow of games.
   ① improves ② disrupts ③ creates ④ supports
3. Wearable devices and facial recognition data pose ___ risks.
   ① financial ② privacy ③ health ④ safety
4. The word 'celebrated' in the passage is closest in meaning to ___.
   ① forgotten ② famous ③ canceled ④ criticized
5. By ___ the advantages and disadvantages, the future will be exciting.
   ① ignoring ② increasing ③ balancing ④ removing

✅ 내용일치 — T/F (3문항)

(1) Fans must show their tickets to enter the stadium when using facial recognition technology.

(2) Everyone supports the Video Assistant Referee system without any concerns.

(3) The passage suggests that balancing the pros and cons of technology is important for soccer's future.

💡 빈칸 채우기 — 한문장 요약

Technology makes the fan experience more (A)___, but it also raises concerns about game flow disruption, privacy, and (B)___.

(A) ①dangerous ②enjoyable

(B) ①fairness ②popularity

⚠️ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →

📋 정답 및 해설

Part 4 · 팬 경험 혁신과 기술의 미래

단어테스트 — 정답 및 해설

(1) **③facial recognition**
본문에 'enter the stadium more quickly by using facial recognition technology'라고 나와 있어. facial recognition은 '안면 인식'이야. ①wearable(웨어러블)은 선수용, ②virtual reality(가상현실)는 훈련용, ④tracking(추적)은 데이터 수집용이야!

(2) **②disrupts**
본문에 'arguing that it disrupts the natural flow of games'라고 나와 있어. disrupt는 '방해하다'라는 뜻이야. ①improves(개선하다)와 ④supports(지지하다)는 반대 의미, ③creates(창조하다)는 맥락에 안 맞아!

(3) **②privacy**
본문에 'wearable devices and facial recognition data pose privacy risks'라고 나와 있어. privacy는 '개인정보'라는 뜻이야. ①financial(재정적), ③health(건강), ④safety(안전)는 본문에서 이 맥락에 언급되지 않았어!

(4) **②famous**
celebrated는 '유명한, 저명한'이라는 뜻이야. ①forgotten(잊힌)은 반대 의미, ③canceled(취소된)는 celebration과 혼동하기 쉬운 함정, ④criticized(비판받는)도 맥락에 안 맞아! celebrated = famous = renowned 동의어 세트 기억해!

(5) **③balancing**
본문에 'by balancing the advantages and disadvantages'라고 나와 있어. balance는 '균형을 맞추다'라는 뜻이야. ①ignoring(무시하다), ②increasing(증가시키다), ④removing(제거하다)는 장단점 조절과 거리가 멀어!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

(1) **F**
본문에 'enter the stadium more quickly by using facial recognition technology without showing their tickets'라고 나와 있어. 'without showing their tickets'니까 티켓을 보여줄 필요가 없어! must show라고 뒤집어 놓은 함정이야!

(2) **F**
본문에 'Many are against the Video Assistant Referee system'이라고 나와 있어. everyone(모든 사람)이 지지하는 게 아니라 many(많은 사람)가 반대해! everyone과 without any concerns로 과장해놓은 함정이야!

(3) **T**
본문에 'by balancing the advantages and disadvantages of sports technology, the coming years will be exciting'이라고 나와 있어. 장단점 균형의 중요성을 강조하는 내용과 정확히 일치해!

한문장 요약 — 정답

(A) **②enjoyable**
본문에 'technology is being used to make the experience of soccer fans much more enjoyable'이라고 나와 있어. ①dangerous(위험한)는 팬 경험과 정반대 의미야! 기술이 팬 경험을 '즐겁게(enjoyable)' 만든다니까 ②enjoyable이 정답!

(B) **①fairness**
본문에 'the more money a soccer club has, the more it may benefit from technology, which causes concerns about fairness'라고 나와 있어. ②popularity(인기)는 본문에서 우려 사항으로 언급되지 않았어! 부유한 클럽의 기술 혜택 격차가 야기하는 건 '공정성(fairness)' 우려니까 ①fairness가 정답!